

RELATÓRIO DE GOVERNANÇA: MODELAGEM E ESTRATÉGIAS DE ESCOPO

Fase 3: Entrega de Artefato (Consolidação) | **Estudante:** Leuvi

Curso: Gestão de Tecnologia da Informação | **Foco:** Análise Arquitetural de Dados

Este relatório técnico tem como objetivo consolidar as descobertas de modelagem lógica e conceitual por meio da análise rigorosa de escopo de dois estudos de caso de mercado. Como futuro Gestor de TI, a compreensão exata das restrições de integridade e das regras de negócio expressas em diagramas é indispensável para mitigar o retrabalho no desenvolvimento e garantir o alinhamento estratégico entre os sistemas de informação e as metas corporativas.

1. Análise do Caso 1: Alocação Organizacional (Funcionários vs. Departamento)

O primeiro cenário aborda o gerenciamento de recursos humanos e a sua distribuição estrutural dentro de uma companhia, mapeando os limites de associação entre colaboradores e suas respectivas lideranças de setor.

Regra de Negócio Mapeada pelo Escopo: A organização exige o rastreamento estrito de quais funcionários estão devidamente alocados a uma unidade administrativa, além de identificar quais departamentos encontram-se temporariamente sem quadro funcional ativo.

[Funcionários] --- **(0,n)** ----- < Trabalha > ----- **(1,1)** --- [Departamento]

Interpretação das Restrições e Cardinalidades:

- **Cardinalidade do Funcionário (0,n):** Indica uma restrição de associação opcional na base de dados. Um funcionário recém-contratado pode ser inserido no sistema sem estar vinculado a nenhum departamento imediato (mínimo 0), ou pode, devido a funções de matriz ou projetos intersetoriais, estar associado a múltiplos departamentos (máximo n).
- **Cardinalidade do Departamento (1,1):** Indica uma restrição de associação obrigatória e exclusiva. Para que um departamento exista formalmente no sistema, ele deve possuir obrigatoriamente no mínimo um funcionário alocado (mínimo 1). Ademais, a regra estipula uma relação de exclusividade onde, sob a perspectiva do mapeamento inverso, o fluxo de trabalho exige esse vínculo restrito (máximo 1).

2. Análise do Caso 2: Alocação em Ambiente Hospitalar (Funcionários/Enfermeiros vs. Cômodo)

O segundo cenário expande o conceito para uma arquitetura de múltiplos acessos (Muitos para Muitos), típica de ambientes de missão crítica como instituições de saúde e hospitais.

Regra de Negócio Mapeada pelo Escopo: O sistema do hospital necessita monitorar a escala de enfermeiros nas salas operacionais. A especificação dita que cada profissional pode revezar entre múltiplos aposentos ou estar em setores administrativos/plantão de reserva (sem cômodo fixo), enquanto as salas podem ter equipes completas ou estar sem cobertura ativa no turno atual.

[Funcionários/Enfermeiros] --- (0,n) ----- < Alocação > ----- (0,n) ---
[Cômodo]

Interpretação das Restrições e Cardinalidades:

- **Cardinalidade do Profissional (0,n):** O enfermeiro pode estar associado a nenhum cômodo clínico (0) no momento do registro (ex: afastamento, treinamento ou plantão móvel) ou alocado em vários cômodos (n) ao longo de sua jornada de trabalho.
- **Cardinalidade do Cômodo (0,n):** O ambiente físico (ex: uma sala de cirurgia ou leito de triagem) pode figurar no sistema com nenhum enfermeiro associado (0) em períodos de manutenção ou ociosidade, bem como pode comportar uma equipe com múltiplos enfermeiros (n) simultaneamente para cobrir a demanda de atendimento.

3. Visão do Gestor de TI: Mapeamento Relacional e Prevenção de Impactos

Traduzindo os diagramas conceituais acima para uma estrutura lógica de tabelas física (SGBD), o comportamento dos dados dita diretamente o sucesso da aplicação técnica:

Cenário Analisado	Tipo de Relacionamento	Impacto na Estrutura de Tabelas (SGBD)	Ação Preventiva do Gestor de TI
Caso 1: RH Corporativo	1 para Muitos (1:N)	A tabela Funcionários receberá uma Chave Estrangeira (FK) apontando para a PK de Departamento. O campo aceitará valores nulos (NULL) devido ao mínimo ser zero (0).	Garantir que rotinas de auditoria impeçam a criação de registros "órfãos" e monitorar departamentos com contagem zero de funcionários para relatórios de RH.
Caso 2: Hospitalar Crítico	Muitos para Muitos (N:N)	A relação gera obrigatoriamente uma terceira tabela intermediária no banco de dados (ex: Escala_Alocacao), contendo as chaves estrangeiras de ambas as entidades originais.	Implementar índices compostos na tabela associativa para acelerar buscas por turnos e criar restrições (triggers) para evitar sobrecarga de horas dos profissionais.

Diretriz Estratégica do Gestor: "Erros na interpretação de cardinalidades geram os piores tipos de retrabalho na engenharia de software: falhas de integridade e inconsistência financeira. Validar o escopo e as regras de negócio nas fases iniciais poupa até 60% do orçamento de codificação da equipe técnica."

